

Operators in Dictionary

1. Arithmetic (not directly supported):-

```
d1 = {"a":1, "b":2}
d2 = {"c":3, "d":4}

# Dictionaries cannot be added or multiplied like lists/tuples
# print(d1 + d2) ■ Error
# print(d1 * 2) ■ Error
# Instead we can merge using unpacking

d3 = {**d1, **d2}
print(d3)
# Output
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': 4}
```

2. Assignment:-

```
d1 = {"a":1, "b":2}
# Adding or updating values
d1["c"] = 3
print(d1)
# Using update()
d1.update({"d":4})
print(d1)
# Output
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': 4}
```

3. Comparison:-

```
d1 = {"a":1, "b":2}
d2 = {"a":1, "b":2}
d3 = {"a":5, "b":6}
print(d1 == d2)
print(d1 != d3)

# Output
True
True

print(d1 > d2)          # error
```

```
print(d1 >= d2)      # error
print(d1 < d2)       # error
print(d1 <= d2)      # error
```

4. Identity:-

```
d1 = {"a":1, "b":2}
d2 = {"a":1, "b":2}
print(d1 is d2)
print(d1 is not d2)
```

```
# Output
False
```

5. Membership:-

```
d1 = {"a":1, "b":2, "c":3}
print("a" in d1)
print("z" not in d1)
```

```
# Output
True
True
```

6. Logical:-

Non-empty dictionary → True
Empty dictionary {} → False

```
d1 = {"a":1}
d2 = {"b":2}
d3 = {}
```

```
# and
print(d3 and d2)
print(d1 and d2)
# Output (example)
{}
{'b': 2}
```

```
# or
print(d3 or d2)
print(d1 or d2)
# Output (example)
{'b': 2}
{'a': 1}
```

```
# not
```

```
print(not d1)
```

```
print(not d3)
```

```
# Output (example)
```

```
False
```

```
True
```